El significado de P_1 es: *"Todo **x** es P o ningún elemento de U está relacionado con otro elemento"*

Observamos que $P_1 = V$ porque, al ser P = U, todo **x** es P.

Por tanto, podemos decir que el modelo M satisface a la proposición P_1 (la hace verdadera)

Conclusión: La respuesta correcta es **a)**

Ejercicio nº 112.- (Propuesto en junio de 2001)

Sea el modelo o interpretación **M** siguiente:

U = {0,1} ; P = U ; Q = ` ; R = { (0,0) , (0,1) , (1,0) }

En lógica con identidad, si **i** representa el descriptor, en el modelo M resulta correcto que:

a) 1 = ixRxx b) 0 = ixœyRxy

c) 2 = ix(¬Rxx) d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Analicemos la alternativa a):

El significado de 1= ixRxx es : *"1 es el único elemento del universo U que está relacionado consigo mismo"*

Observamos que es falso porque 1 (elemento de U) no está relacionado consigo mismo ya que (1,1)óR.

Por tanto, a) es falso.

Analicemos la alternativa b):

El significado de 0 = ixœyRxy es: *"0 es el único elemento de U tal que cualquier otro elemento yOU, el 0 está relacionado con ese elemento y"*

Observamos que es verdadero ya que (0,0)OR y (0,1)OR, es decir, el 0 está relacionado con todos lo elementos de U y además, el otro elemento de U (el 1) está relacionado co 0, pero no con 1, así que 0 es el único.

La alternativa b) es verdadera.

Analicemos la alternativa c):

El significado de 2= ix(¬Rxx) es : *"2 es el único elemento de U que no está relacionado consigo mismo"*

Es falso por que, para empezar, 2 no es un elemento de U.

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 113.- (Propuesto en junio de 2002)

Sean $P_1: (q \vee r) \rightarrow p$ y $P_2: (p \wedge q) \rightarrow r$

P_1 es suficiente pero no necesario para P_2. Esto es:

a) Verdadero

b) Falso

c) Indeterminable

d) Ninguna de las anteriores.